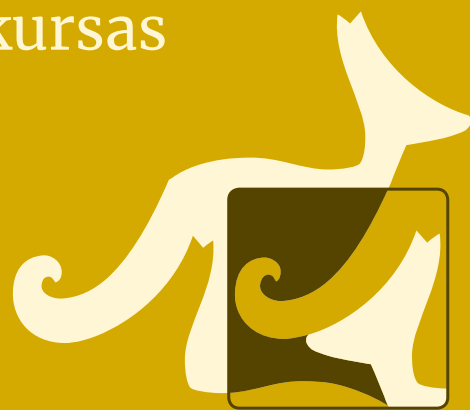


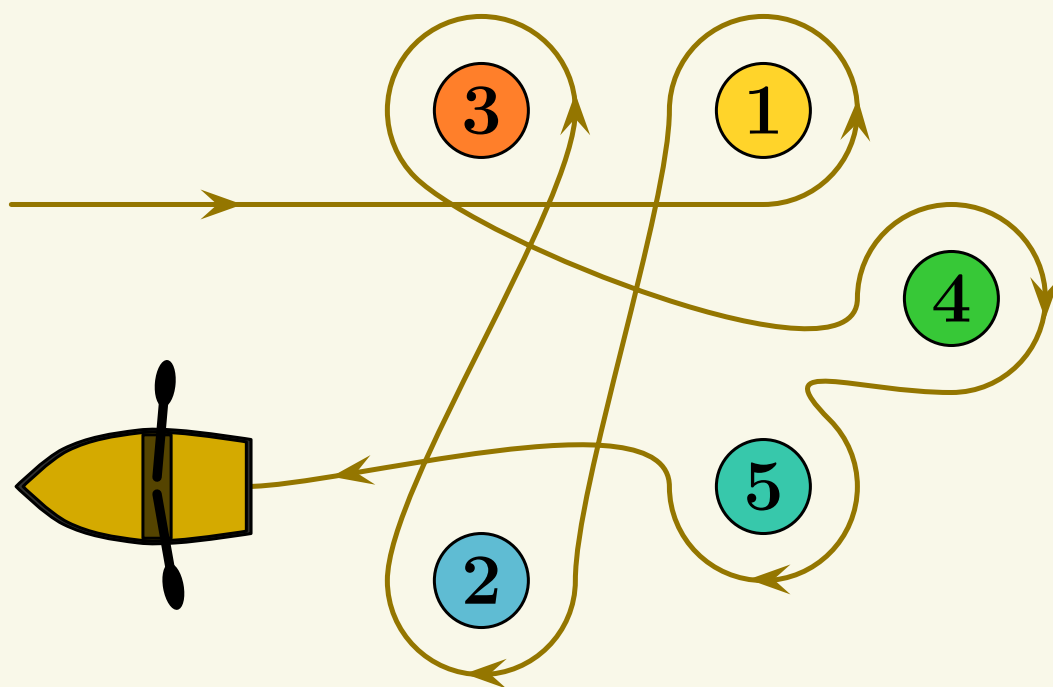
Tarptautinis matematikos konkursas

KENGŪRA



Bičiulis

UŽDUOTYS IR SPRENDIMAI



2022

KENGŪROS KONKURSO ORGANIZAVIMO KOMITETAS
VILNIAUS UNIVERSITETAS
LIETUVOS MATEMATIKŲ DRAUGIJA



KENGŪRA 2022. Bičiulis

TARPTAUTINIO MATEMATIKOS KONKURSO
UŽDUOTYS IR SPRENDIMAI

Autoriai ir sudarytojai
Lukas Maciulevičius ir Ugnė Gudžinskaitė

Redaktorius
Juozas Juvencijus Mačys

Maketavo
Ugnė Gudžinskaitė

Turiny

Pratarmė	4
Sąlygos	6
Užduočių sprendimai	10

Pratarmė

Paprastai žiūrint, *Kengūros* konkursas tėra tik kelios dešimtys (tiesa, labai nekasdienišku) matematikos uždavinių, susitikimas su kuriais už sprendėjo suolo trunka nepilnas dvi akademines valandas. Ir viskas. Tik tiek.

Paprastai žiūrint, ir mūsų garsiausiojo alpinisto Vlado Vitkausko paskutinis metras įkopiant į Everestą irgi susidėjo ne iš šimto judesių, o kai kurie iš jų gal ir apskritai tebuvo tik krustelėjimai. Tiesa, tie krustelėjimai turėjo būti nežmoniškai sunkūs.

Tačiau kodėl tiek daug žmonių tų kopimų imasi į realius kalnus ir kodėl net per 5 milijonus vidurinės mokyklos mokinių kasmet pavasarį kopia į *Kengūros* kalnelius? Kuo tie *Kengūros* kalneliai tokie patrauklūs, kokios ten aukštumėlės atsiveria? Juk dabar jau nebeišsisuksi burbtelėjęs: „Jie neturi ką veikti, tai ir sprendinėja visokius uždavinukus“. Juk nepasakysi, kad milijonai taip jau ir neturi ką veikti šitokioje pramogų gdynėje.

Ar tik ne todėl, kad tie milijonai gerai žino, jog baigiamajame kopime jų laukia nors ir įveikiami, bet labai gražūs, patrauklūs uždaviniai, kuriuos sprendamas gali užsikabinti pačia tauriausia to žodžio teikiama prasme? Kaip tai žinojo (o jei ne – tai sužinojo) per 24000 Lietuvos 1–12 klasių mokinių, dalyvavusių konkurse 2022 metais. Nors, žinoma, šiais metais viskas dėl tos nelemtos pandemijos atrodė, pakrypo ir klostėsi visiškai kitaip negu iki šiol. Pasitvirtino visiems teoriškai gerai girdėta išmintis, kad karantininis gyvenimas yra pilnas staigmenų ir netikėtumų: konkursas iš trečiojo kovo ketvirtadienio nusikėlė į vėlesnę datą ir vyko nuotoliniu būdu.

Keliasdešimt lemtingų darbo minučių vainikuoja begalę įdėtų pastangų ir kruopštų triūsą, neįkyriai visam išminties trokštančiam pasauliui be paliovos teigdamas, kad galvą laužyti prasminga, kad ir matematikos užduotis besprendžiant galima patirti žaismingumą, spėliojimo azartą, žaibiškus, netikėtus proto nušvitimus.

Nepamirškime, kad vertinami yra tik dalyvių atsakymai, o atsakymą kiekvienoje užduotyje reikia pasirinkti (ir kuo greičiau!) iš penkių duotųjų. Ar tikrai teisingas tas atsakymas, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo labiausiai tikėtinas? Ar tas uždavinys tikrai toks sunkus, kad verčiau jį praleisti? O gal tereikia pastebėti kokią smulkmeną, savaime nekrantančią į akis, ir uždavinys iš karto išsispręs? Ar pasėdėti prie šio uždavinio dar kelias minutes? O gal verčiau rizikuoti ir iš karto spėti labiausiai patinkantį atsakymą? Juk jei pataikysi – priklausomai nuo uždavinio sunkumo gausi 3, 4 ar 5 taškus, tačiau jei rizika nepasiteisins ir prašausi pro šalį – bus blogiau nei jei išvis jokio atsakymo nežymėtum. Mat už klaidingą atsakymą iš bendros taškų sumos su šaltu buhalteriniu tikslumu atimama ketvirtis to, kas būtų pridėta atsakius teisingai. (Visgi pastebėsime, kad į minusą nusiristi *Kengūros* konkurse neįmanoma, nes kiekvienam mokiniui vien už dalyvavimą dosniai skiriama 30 taškų.)

Su panašiais klausimais konkurso dalyviai susiduria dažnai, nes *Kengūros* uždavinių sprendimai būna gana netikėti, kviečiantys sprendėją padaryti atradimą – peršokti per standartinio mąstymo barikadas. Taip milijonai sprendėjų perpranta, kokia šmaikšti gali būti užduotis, kaip iš kelių minčių bei paprastų sakinių jau gali sukristi jos sprendimas – štai jau, regis, net gali atskirti, už kurių sąlygos žodžių ar skaičių slapstosi tikrasis atsakymas.

Dabar stabtelėkime akimirkai ir paklausykime kelių žodžių iš *Kengūros* gelmių Lietuvoje ir visame pasaulyje. Kas gi mums tą kasmetį viesulą siunčia?

Kaip nesunku nuspėti, konkurso idėja gimė ir labai sėkmingai rutuliojosi Australijoje, o Europoje ji ėmė sklisti iš Prancūzijos. Prancūzai suteikė *Kengūrai* ir jos dabartinę organizacinę išvaizdą. Lietuvoje prie *Kengūros* konkurso ištakų stovėjo ir labai daug nuveikė įvairios institucijos, mokyklos ir kitos savo gyvenimą švietimui paskyrusios organizacijos bei entuziastingi pradininkai. Tarp sumaniai į Lietuvą *Kengūros* konkursą viliojusių institucijų pirmiausiai minėtini Švietimo

ir mokslo ministerija, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas bei Matematikos ir informatikos fakultetas. Nuo 2016 m. rugsėjo lietuviškoji *Kengūra* glaudžiasi po Lietuvos matematikų draugijos sparnu. Kalbant šiek tiek žaismingiau, būtent jų galingomis pastangomis grakštaus bei efektyvaus mokymo simboliu tapęs gyvūnas su visa savo mokslo kariauna ir buvo atviliotas ir, drįstame tai sakyti nedvejodami, negrįžtamai atšiuoliavo pas mus bei įsikūrė Nemuno žemėje.

O šiaip, *Kengūrai* nuolat mūsų gyvenime randantis, viskas vyksta kaip visur, kur rimtai dirbama. Ir *Kengūros* ratas sukasi kiaurus metus – net vasaromis, kai, atrodytų, tik atostogos, geriausiai konkurse pasirodžiusieji mokiniai kviečiami į stovyklas, kur gali dalyvauti tiek sportiniuose, tiek matematiniuose, tiek kituose smagiuose renginiuose. O rudenį ekspertai, suvažiavę iš viso pasaulio, renka uždavinius konkursui, per žiemą jie verčiami į dešimtis kalbų, adaptuojami ir pritaikomi taip, jog kartais atrodo, kad jie sugalvoti kaimyniniame miestelyje. Vien Lietuvoje *Kengūra* kalba keturiomis kalbomis: lietuvių, lenkų, rusų ir anglų.

Tik taip, nepastebimai bei niekada nenuleidžiant rankų, ir gali užgimti konkursas, keičiantis jo dalyvių požiūrį į matematiką. Tik tai ir teparodo, kaip moderniam žmogui duoti deramą pasirengimą dar modernesnei mus užgriūnančiai atečiai, į kurią jam lemta žengti.

Šis kelias neišvengiamas – juo teks eiti. Eiti bus įdomu, kartais šiek tiek baugu, gal net sunku – bet jo vingiai įveikiami, o jį pasirinkusiųjų užmojai stebinantys.

Kas gi mūsų laukia kelionėje? Šioje knygelėje pateikti konkurso uždaviniai, pro kuriuos 2022 metų kovo 17 dieną keliavo ir gausiai sprendė 5–6 klasių (*Bičiulio* amžiaus grupė) mokiniai. Be to, norintys pasitikrinti, ar jie tikrai gerai sprendė, panūdusieji pasižiūrėti, kaip dar galima spręsti šiuos uždavinius arba kaip juos pajėgia spręsti jų pateikėjai, knygelėje ras ir visų uždavinių atsakymus su sprendimais.

Kaip jau seniai visi žino, norint rasti ar pasirinkti teisingą atsakymą iš penkių duotųjų, ne visada būtina griežtai išspręsti uždavinį ar kaip kitaip perkratyti visą pasaulio išmintį, todėl ir knygelėje pateikiami kai kurių uždavinių ne tik griežti matematiniai sprendimai (jie žymimi ženklu !), bet ir jų *kengūriniai* sprendimai, paaiškinantys, kaip nusigauti iki teisingo atsakymo, uždavinio iki galo taip ir neišsprendus (tokie sprendimai-nusigavimai pažymėti ženklu ?). Kai vienokių ar kitokių sprendimo būdų yra daugiau nei vienas, jie žymimi ženklais ??, !!, !!! ir pan. Nors konkurse-žaidime pakanka klaustuku pažymėto sprendimo, tikimės, kad matematikos galvosūkių sportu užsikrėtusiam skaitytojui nebus svetimas ir azartas išsiaiškinti viską iki galo bei pereiti uždavinio lynu be penkių atsakymų apsaugos.

Tad kviečiame keliauti ir pavaikštinėti juo kartu su *Kengūra* – išmėginti turimas jėgas bei žadinti savo kūrybines galias, kurių jūs, mielas skaitytojau, šitiek daug turite!

Organizatoriai

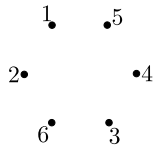
2022 m. *Bičiulio* užduočių sąlygos

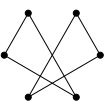
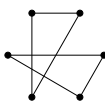
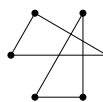
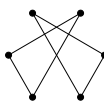
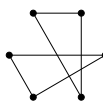
Klausimai po 3 taškus

1. Kiek daugiausia pirmadienių gali pasitaikyti per 45 iš eilės einančias dienas?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

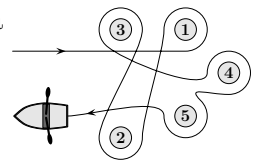
2. Šeši taškai sunumeruoti kaip parodyta paveikslėlyje dešinėje. Kristina nupiešė du trikampius: vieną – sujungdama tris taškus su lyginiais numeriais, antrą – sujungdama tris taškus su nelyginiais numeriais. Kuris iš atsakymų teisingai atvaizduoja Kristinos nupieštus trikampius?



- A)  B)  C)  D)  E) 

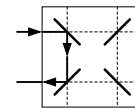
3. Karolina valtimi plaukė aplink penkis plūdurus. Kuriuos plūdurus Karolina apiplaukė prieš laikrodžio rodyklę?

- A) 1 ir 4 B) 2, 3 ir 5 C) 2 ir 3 D) 1, 4 ir 5 E) 1 ir 3

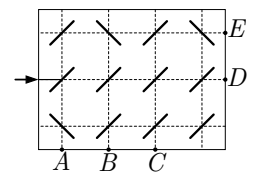


4. Lazero spindulys atsispindi nuo veidrodžių taip, kaip parodyta pirmajame paveikslėlyje. Kurią raidę antrame paveikslėlyje pasieks lazerio spindulys?

- A) A B) B C) C D) D E) E



1 pav.



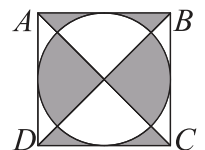
2 pav.

5. Marmuro rutuliukai parduodami supakuoti po 5, 10 arba 25. Tomas nusipirko lygiai 95 rutuliukus. Kiek mažiausiai pakuočių jis turėjo įsigyti?

- A) 4 B) 5 C) 7 D) 8 E) 10

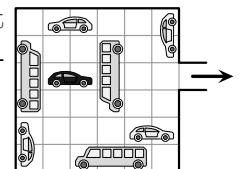
6. Kvadrato $ABCD$ kraštinės ilgis 10 cm. Koks užtušiuotos figūros plotas?

- A) 40 cm^2 B) 45 cm^2 C) 50 cm^2 D) 55 cm^2 E) 60 cm^2



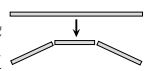
7. Pavaizduotame garaže automobiliai gali važiuoti tik į priekį arba atgal, bet negali pasukti į šoną. Kiek mažiausiai automobilių reikia perstatyti, kad juodasis automobilis galėtų išvažiuoti?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6



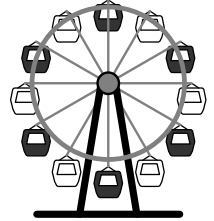
8. Julija turi vieną ilgą spagetį, kurį reikia sulaužyti į trumpesnius. Kiekvieną kartą perlaužus vieną spagetį, iš jo pasidaro trys, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Į kiek spagečių sulaužyti ilgąjį spagetį Julijai niekaip nepavyks?

- A) 13 B) 17 C) 20 D) 23 E) 25



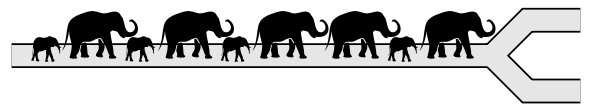
9. Pranas 7 korteles $\boxed{4}$ $\boxed{69}$ $\boxed{113}$ $\boxed{9}$ $\boxed{51}$ $\boxed{5}$ $\boxed{67}$ perstatė taip, kad gautų mažiausią įmanomą 12-ženklį skaičių. Kokie yra trys paskutiniai to skaičiaus skaitmenys?
 A) 699 B) 113 C) 551 D) 967 E) 459

10. Kokia mažiausia pilno apsisukimo dalimi reikia pasukti apžvalgos ratą, kad viršuje atsidurtų balta kabina?
 A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{6}$ D) $\frac{1}{12}$ E) $\frac{5}{6}$



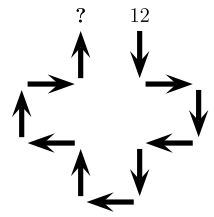
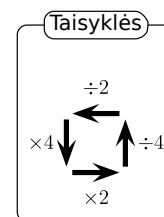
Klausimai po 4 taškus

11. Penki drambliai ir keturi drambliukai ėjo keliu, kaip pavaizduota. Kiekvienas iš jų, pasiekęs kelio išsišakojimą, pasuko kairėn arba dešinėn. Kuri iš žemiau pavaizduotų dramblių rikiuočių neįmanoma?

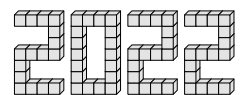


- A) B) C) D) E)

12. Pradėjusi nuo skaičiaus 12, Klara juda rodyklėmis ir atlieka taisyklėse nurodytus aritmetinius veiksmus. Koks bus paskutinis jos gautas skaičius?
 A) 3 B) 6 C) 12 D) 24 E) 48

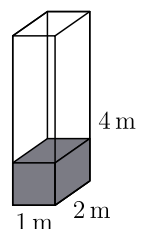
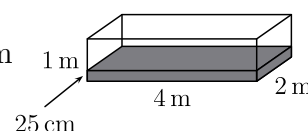


13. Tomas su draugais iš 66 kubelių sudėliojo skaičių 2022, kaip pavaizduota. Tada gautų figūrų paviršių iš visų pusių nudažė geltonai. Kiek kubelių turi lygiai po keturias nudažytas sienas?
 A) 16 B) 30 C) 46 D) 54 E) 60

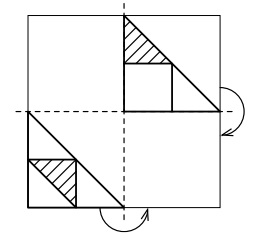
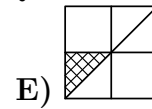
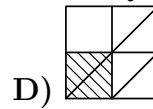
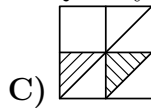
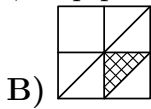
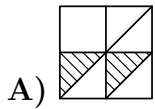


14. Stačiakampio gretasienio formos rezervuaro matmenys yra $1\text{ m} \times 2\text{ m} \times 4\text{ m}$. Prileidus vandens, vandens lygis buvo 25 cm. Koks vandens lygis būtų rezervuare, jeigu jį pavertume ant sienos $1\text{ m} \times 2\text{ m}$?

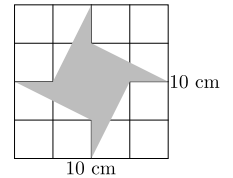
- A) 25 cm B) 50 cm C) 75 cm D) 1 m E) 1,25 m



15. Paveikslėlyje pavaizduota permatoma skaidrė su piešiniu. Skaidrė perlenkiama du kartus, kaip parodyta. Ką matysime sulankstę skaidrę?

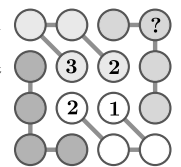


16. Kvadrato plotas 100 cm^2 . Koks užtušuotos dalies plotas?
 A) 20 cm^2 B) 25 cm^2 C) 30 cm^2 D) 35 cm^2 E) 40 cm^2



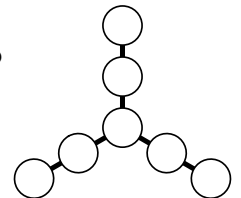
17. 2022 metai pasižymi tuo, kad vienas iš skaitmenų jų užrašė sutinkamas net 3 kartus. Vis dėlto šie metai – tai jau tretieji tokie metai vėžlės Evelinos gyvenime. Kiek mažiausiai metų vėžlei Evelinai galėtų būti šių metų pabaigoje?
 A) 18 B) 20 C) 22 D) 23 E) 134

18. Andrius nori taip įrašyti po skaičių į kiekvieną tuščią skrituliuką (žr. pav.), kad kiekvienoje eilutėje, kiekviename stulpelyje ir kiekviename atkarpomis sujungtų skrituliukų ketverte būtų skaičiai 1, 2, 3, 4. Ką jam reikia įrašyti vietoj klaustuko?
 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Neįmanoma nustatyti



19. Keturių šunų svoriai kilogramais yra skirtingi sveikieji skaičiai. Bendras jų svoris yra 60 kg. Antras pagal sunkumą šuo sveria 28 kg. Kiek sveria trečias pagal sunkumą šuo?
 A) 2 kg B) 3 kg C) 4 kg D) 5 kg E) 6 kg

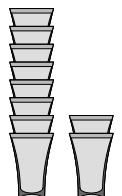
20. Kasparas į skrituliukus paveikslėlyje įrašė septynis skaičius: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Visos trijų skaičių, esančių vienoje tiesėje, sumos buvo lygios. Kokia galėjo būti didžiausia kiekvienos iš tų sumų reikšmė?
 A) 28 B) 18 C) 22 D) 16 E) 20



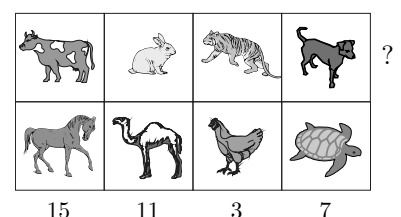
Klausimai po 5 taškus

21. Vienodos stiklinės įdedamos viena į kitą, kaip parodyta paveikslėlyje. Bokšto iš 8 stiklinių aukštis yra 42 cm, o 2 stiklinių bokštas yra 18 cm aukščio. Kokio aukščio būtų 6 stiklinių bokštas?

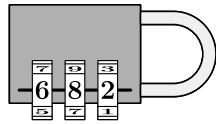
A) 22 cm B) 24 cm C) 28 cm D) 34 cm E) 40 cm



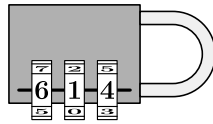
22. Paveikslėlyje skirtingi gyvūnai atitinka skirtingus natūraliuosius skaičius. Apačioje parašyta kiekvieno stulpelio skaičių suma. Kokia didžiausia galima keturių viršutinės eilutės skaičių suma?
 A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22



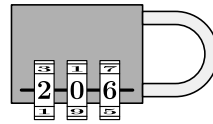
23. Reikia atspėti triženklį spynos kodą. Žemiau pateiktos 4 užuominos. Koks tikrasis kodas?



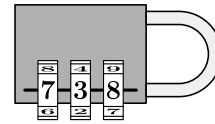
Vienas skaitmuo teisingas ir savo vietoje



Vienas skaitmuo teisingas, bet ne savo vietoje



Du skaitmenys teisingi, bet ne savo vietose



Nei vienas skaitmuo nėra teisingas

- A) 604 B) 082 C) 640 D) 042 E) 046

24. Greipfrutas ir obuolys kartu sveria tiek pat, kiek ananasas. Du greipfrutai sveria tiek, kiek ananasas ir obuolys. Kiek obuolių sveria tiek, kiek vienas ananasas?

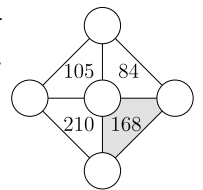
- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

25. Verneris pasirenka keturis skaičius iš penkių skaičių 2, 3, 4, 5, 6 ir įrašo po vieną skaičių į kiekvieną langelį taip, kad lygybė būtų teisinga (žr. pav.). Keli iš duotų penkių skaičių tinka įrašyti į pilką langelį?

$$\square + \square - \square = \square$$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

26. Į penkis apskritimus paveikslėlyje įrašyti penki skaičiai: 3, 4, 5, 6, 7. Kiekvieno trikampio viduje esantis skaičius lygus jo viršūnėse įrašytų skaičių sandaugai. Kam lygi užtušuoto trikampio viršūnėse esančių skaičių suma?



- A) 12 B) 14 C) 15 D) 17 E) 18

27. Ūkininkas laiko 3 vištas. Viena višta deda po kiaušinį kasdien, antra – kas antrą dieną, trečia – kas trečią. Šią savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio vištos jau padėjo 8 kiaušinius. Kiek kiaušinių jos padės per visą šią savaitę?

- A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

28. Tiesus kelias eina per kaimus tokia tvarka: A, B, C, D. Atstumas tarp bet kurių dviejų gretimų kaimų yra 10 km. Kaime A gyvena 10 mokinių, kaime B – 20 mokinių, kaime C – 30 mokinių, o kaime D – 40 mokinių. Kur reikėtų pastatyti mokyklą, kad bendras visų mokinių kelias iki mokyklos būtų kuo trumpesnis?

- A) Kaime A B) Kaime B C) Tarp B ir C D) Kaime C E) Kaime D

29. Trijuose paveikslėliuose ta pati iš vienodo dydžio kubų sudėliota figūra pavaizduota iš viršaus, iš priekio ir iš dešinės. Iš kiek daugiausiai kubų galėtų būti sudaryta ši figūra?

- A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22



30. Aplink apvalų stalą sėdi 30 žmonių. Kai kurie iš jų dėvi skrybėles. Skrybėlininkai visada sako tik tiesą, o neskrybėlininkai kartais sako tiesą, o kartais meluoja. Kiekvienas iš prie stalo sėdinčiųjų ištare: „Bent vienas iš mano stalo kaimynų yra neskrybėlininkas“. Kiek daugiausiai žmonių prie stalo yra skrybėlininkai?

- A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25

Bičiulio užduočių sprendimai

1. **C** 7

! Įsivaizduokime, jog kalendoriuje apvedėme 45 iš eilės einančias dienas. Dabar, pradėdami nuo pirmos apvestos, kas 7 dienas padėkime kablelį. Iš viso padėsime 6 kablelius, nes 45 padaliję iš 7 gauname dalmenį 6 ir liekaną 3. Kiekviename kableliais išskirtame intervale bus po vieną pirmadienį, ir dar daugiausia vienas pirmadienis gali patekti į trijų dienų likutį (pateks, jei pirma apvesta diena bus šeštadienis, sekmadienis arba pirmadienis). Taigi daugiausia galėjo būti apvesti $6 + 1 = 7$ pirmadieniai.

Teisingas atsakymas **C**.

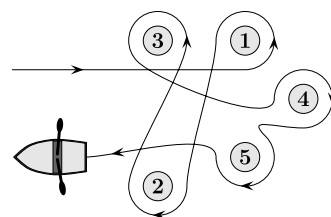
2. **E**

! Prisiminkime, jog lyginiais vadinami tie skaičiai, kurie dalijasi iš 2, o nelyginiais – tie, kurie nesidalija iš 2. Paveikslėlyje lyginiai skaičiai yra 2, 4 ir 6, o nelyginiai yra 1, 3 ir 5. Sujungę taškus su lyginiais numeriais, o po to – su nelyginiais numeriais, matome, jog teisingas atsakymas yra **E**.

3. **E** 1 ir 3

! Vesdami rašiklį nurodyta kryptimi, prie kiekvieno plūduriuoto pasižymėkime rodyklę. Dabar matome, jog prieš laikrodžio rodyklę Karolina apiplaukė 1 ir 3 plūdurus.

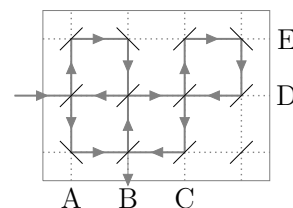
Teisingas atsakymas **E**.



4. **B** B

! Iš 1 paveikslėlio matome, jog kampas tarp krintančio ir atsispindinčio spindulio turi būti status. (Be to, spindulys ne pereina per veidrodį, o iš tiesų atsispindi.) Remdamiesi tuo, pavaizduojame spindulio kelią. Dabar matome, jog spindulys pasieks raidę **B**.

Teisingas atsakymas **B**.



5. (B) 5

! Natūralu mėginti pirkti kuo daugiau didžiųjų pakuočių. Nusipirkus tris, likusius $95 - 3 \cdot 25 = 20$ rutuliukų nupirksime dviem pakuotėmis po 10. Iš viso bus $3 + 2 = 5$ pakuotės.

Jeigu pirsime 2 didžiąsias pakuotes, liks nupirkti $95 - 2 \cdot 25 = 45$ rutuliukus. Taigi neužteks net 6 pakuočių (2 didžiųjų ir 4 pakuočių po 10 rutuliukų). Jeigu pirsime mažiau nei 2 didžiąsias pakuotes, liks 70 arba daugiau rutuliukų, ir 6 pakuočių vėl neužteks.

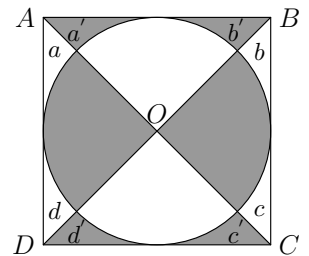
Vadinasi, teisingas atsakymas B.

6. (C) 50 cm^2

! Skritulio išorėje esančias dalis pažymėkime, kaip parodyta dešinėje. Skritulio centrą pažymėkime raide O .

Aišku, kad dalies a plotas toks pat, kaip ir dalies a' . Analogiškai lygūs plotai b ir b' , c ir c' , d ir d' . Taigi jei vietoj dalių a' , b' , c' ir d' užtušuosime dalis a , b , c ir d , tai gautos figūros plotas bus toks pat, kaip ir pradinės figūros. Aišku, kad trikampio AOD plotas lygus $\frac{1}{4}$ viso kvadrato ploto, t.y. $\frac{1}{4} \cdot 100 = 25 \text{ cm}^2$. Toks ir trikampio BOC plotas. Vadinasi, užtušiuotos figūros plotas $25 + 25 = 50 \text{ cm}^2$.

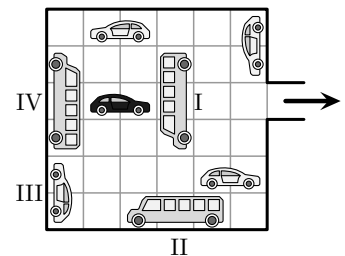
Teisingas atsakymas C.



7. (C) 4

! Kad juodasis automobilis galėtų išvažiuoti, I automobilis privalo nuvažiuoti pirmyn iki garažo sienos. Kad I automobilis galėtų tai padaryti, II automobilis irgi privalo nuvažiuoti pirmyn iki sienos. Kad II automobilis galėtų tai padaryti, III automobilis privalo pajudėti bent vienu langeliu į priekį. Tačiau tam reikia, kad IV automobilis pavažiuotų langelį į priekį. Tai padaryti IV automobilis gali. Taigi reikia perstatyti mažiausiai keturis automobilius.

Teisingas atsakymas C.



8. © 20

? Pastebėjime, jog šitaip laužant po kiekvieno žingsnio turėsime nelyginį kiekį spagečių. Tikrai, iš pradžių turime 3 spagečius, o po kiekvieno perlaužimo bendras kiekis pasikeis $3 - 1 = 2$ spagečiais, todėl lyginio kiekio spagečių niekad negausime. Tarp duotų atsakymo variantų yra tik vienas lyginis skaičius 20. Kadangi *Kengūros* konkurse teisingas tik vienas atsakymas, tai renkames **C**.

! Įsitikinkime, kad kituose atsakymuose nurodytus spagečių kiekius išties galime gauti. Pasirodo, kad laužant nurodytu būdu, įmanoma gauti bet kokią nelyginį spagečių kiekį. Iš pradžių turime 1 spagetį. Kiekvienu laužimu spagečių kiekis padidės 2, taigi turėsime 1, 3, 5, 7, ... – visus nelyginius skaičius.

9. (A) 699

! Kad sudarytume mažiausią 12-ženklį skaičių, korteles reikia dėti stengiantis, kad skaitmuo kairėje būtų kuo mažesnis. Pirmas (iš kairės) skaitmuo mažiausiai gali būti lygus 1 (kortelė

1	1	3
---	---	---

). Tuomet ketvirtas skaitmuo mažiausiai gali būti 4 (kortelė

4

). Dabar penktas skaitmuo mažiausiai gali būti 5 (kortelė

5

 arba

5	1
---	---

). Jei padėsime kortelę

5

, tai mažiausias skaitmuo į šeštą vietą irgi bus 5 (kortelė

5	1
---	---

), o jei padėsime

5	1
---	---

, tai šeštasis skaitmuo bus 1, taigi dedame

5	1
---	---

. Taip samprotaudami toliau, korteles išdėstome štai taip:

1	1	3	4	5	1	5	6	7	6	9	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Taigi paskutiniai trys mažiausio mūsų 12-ženkliaus skaičiaus skaitmenys yra 699.

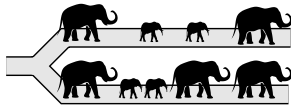
Teisingas atsakymas **A**.

10. (D) $\frac{1}{12}$

! Paveikslėlyje matome 12 kabinų. Jos apžvalgos rate išdėstytos vienodais tarpais. Dabar viršuje yra juoda kabina, o greta iš šonų – baltos. Taigi apžvalgos ratą reikia pasukti $\frac{1}{12}$ pilno apsisukimo dalimi, kad viršuje būtų balta kabina (galima sukti tiek pagal laikrodžio rodyklę, tiek ir prieš).

Teisingas atsakymas **D**.

11. ③



? Matome, jog pradinėje rikiuotėje paskutinis stovi drambliukas. Vadinasi, kai visi „keleiviai“ pasiskirstys kelio atšakomis, bent vienoje atšakoje paskutinis irgi bus drambliukas. Taigi rikiuotė **C** neįmanoma, nes čia abiejose atšakose paskutiniai yra drambliai. Kadangi *Kengūros* konkurse teisingas tik vienas atsakymas, tai renkames **C**.

! Jeigu nežinotume, kad teisingas tik vienas atsakymas, tai dar reikėtų įsitikinti, jog rikiuotės **A**, **B**, **D** ir **E** iš tikro yra įmanomos. Tam užtenka kiekvienai iš šių rikiuočių nurodyti bent po vieną būdą, kaip ją pasiekti. Būdus patogu nurodyti štai taip: pradinę rikiuotę vietoj pasukusių dešinės rašykime D, o vietoj pasukusių kairės rašykime K. Gausime seką iš 8 raidžių. Taigi rikiuotes galima pasiekti taip:

- A) KDKDKDDKK;
- B) DDKDKDKDK;
- D) KDDKDDKDK;
- E) KKDDKKKDD.

12. ② 6

! Slinkdami rodyklėmis, peiliui užsirašykime atitinkamus veiksmus:

$$12 \times 4 \times 2 \times 4 \div 2 \times 4 \div 2 \div 4 \div 2 \div 4 \times 2 \div 4. \quad (1)$$

Skaičiuoti tiesiogiai būtų nuobodoka. Pasielkime gudriau! Pastebėkime, jog veiksmas $\div 2$ „panaikina“ veiksmą $\times 2$, o $\div 4$ panaikina $\times 4$. Taigi (1) reiškinį galima suprastinti:

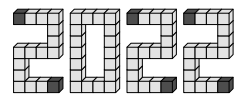
$$12 \times \cancel{4} \times \cancel{2} \times \cancel{4} \div \cancel{2} \times \cancel{4} \div 2 \div \cancel{4} \div \cancel{2} \div \cancel{4} \times \cancel{2} \div \cancel{4} = 12 \div 2 = 6. \quad (2)$$

Teisingas atsakymas **B**.

!! Iš tikrųjų (1) reiškinių galima net ir neužsirašyti. Tiesiog pastebėkime, jog rodyklė aukštyn anuliuoja rodyklę žemyn, o rodyklė kairėn anuliuoja rodyklę dešinėn. Duotoje veiksmų sekoje rodyklių aukštyn ir žemyn yra po lygiai (po tris), taigi jos vienos kitas anuliuoja. Tuo tarpu dvi rodyklės kairėn anuliuoja dvi rodykles dešinėn, o dar viena rodyklė kairėn (t. y. su veiksmu $\div 2$) lieka. Vadinasi, praėję visas rodykles, gausim skaičių $12 \div 2 = 6$.

13. ⑤ 60

! Pastebėkime, jog lygiai keturias nudažytas sienas skaitmenyje 0 turės visi kubeliai, o skaitmenyje 2 – visi, išskyrus du kubelius galuose (jie turės po penkias nudažytas sienas). Mūsų figūroje skaitmuo 2 pasikartoja tris kartus. Taigi figūroje lygiai keturias nudažytas sienas turės $66 - 3 \cdot 2 = 60$ kubelių.



Teisingas atsakymas **E**.

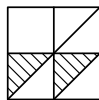
14. **(D)** 1 m

! Į rezervuarą įpilo vandens tūris yra $4 \cdot 2 \cdot 0,25 = 2 \text{ (m}^3\text{)}$. Tarkime, jog pavertus rezervuarą ant sienos 1×2 vandens lygis bus x metrų. Įpilo vandens tūris nesikeičia, taigi sudarome lygtį $1 \cdot 2 \cdot x = 2$. Sprendžiame:

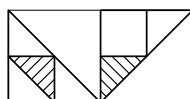
$$\begin{aligned} 2x &= 2, \\ x &= 1 \text{ (m)}. \end{aligned}$$

Teisingas atsakymas **D**.

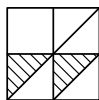
15. **(A)**



! Nesunku nubraižyti, ką gausime sulankstę skaidrę – tiesiog reikia netuščias skaidrės dalis atvaizduoti simetriškai lenkimo ašių atžvilgiu. Užlenkę viršutinę skaidrės pusę žemyn, matysime tokį vaizdą:



Dabar, užlenkę kairiąją pusę dešinėn, gausime:

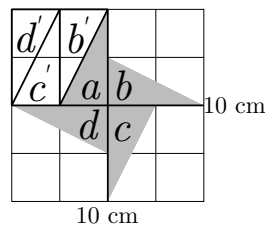


Atkreipkime dėmesį, jog brūkšnelius trikampiuose irgi reikia atvaizduoti simetriškai lenkimo ašių atžvilgiu.

Teisingas atsakymas **A**.

16. **(B)** 25 cm^2

! Nubrėžę dvi pagalbines linijas per kvadrato kraštinių centrų, matome, kad užtušuota dalis sudaryta iš keturių vienodų stačiųjų trikampių a , b , c ir d . Kairįjį viršutinį 2×2 kvadratą irgi galima sudalyti į keturis tokius pat trikampus a , b' , c' ir d' . Jei vietoj trikampio b užtušuosime trikampį b' , vietoj c užtušuosime c' , o vietoj d užtušuosime d' , tai susidarys $\frac{1}{4}$ viso kvadrato. Vadinas, užtušotos dalies plotas lygus $\frac{1}{4} \cdot 100 = 25 \text{ cm}^2$.



Teisingas atsakymas **B**.

17. **D** 23

! Aišku, kad 2020 ir 2021 metai nebuvo tokie, kuriuose vienas iš skaitmenų pasikartotų 3 kartus. Nuo 2010 iki 2019 tokių metų taip pat nebuvo, nes kiekvienuose yra 3 skirtingi skaitmenys 0, 1, 2, taigi įtraukus ketvirtąjį skaitmenį pasikartojančių daugiausia gali būti du. Nuo 2001 iki 2009 tokių metų irgi nebuvo. Tuo tarpu 1999 ir 2000 metai kaip tik tokie, kuriuose tas pats skaitmuo pasikartoja tris kartus. Taigi vėliausiai vėzlė Evelina galėjo gimti 1999 metais. Tada 2022 pabaigoje jai būtų $2022 - 1999 = 23$ metai – tai ir yra mažiausias galimas jos amžius.

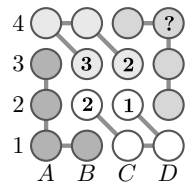
Teisingas atsakymas **D**.

18. **B** 2

! Patogumo dėlei sužymėkime skrituliukus panašiai kaip šachmatų lentoje. Skrituliukas su klaustuku bus $D4$.

Panagrinėkime skrituliukų ketvertą $B3$, $A4$, $B4$ ir $C3$. Skaičiai 2 ir 3 jau įrašyti, todėl likusiuose skrituliukuose $A4$ ir $B4$ kuria nors tvarka turėsime įrašyti skaičius 1 ir 4. Tuomet viršutinėje eilutėje, skrituliukuose $C4$ ir $D4$ kuria nors tvarka turėsime įrašyti skaičius 2 ir 3. Tačiau į $C4$ rašyti 2 negalima, todėl į $C4$ įrašysime 3, o į $D4$ – skaičių 2.

Taigi teisingas atsakymas **B**.



!! Įsitikinkime, kad uždavinio sąlyga korektiška – galima užpildyti ir likusius skrituliukus. Nesunku suvokti, jog reikia pildyti taip:

$C1 - 4$, $D1 - 3$, $B1 - 1$, $A1 - 2$, $B4 - 4$, $A4 - 1$, $A3 - 4$, $A2 - 3$, $D2 - 4$, $D3 - 1$.

19. **A** 2 kg

! Bendras pirmo, trečio ir ketvirto pagal sunkumą šunų svoris yra $60 - 28 = 32$ kg. Trečias ir ketvirtas šuo kartu sveria mažiausiai $2 + 1 = 3$ kg. Vadinasi, pirmasis pagal sunkumą šuo sveria ne daugiau nei $32 - 3 = 29$ kg. Kita vertus, pirmasis šuo turi sverti daugiau kaip 28 kg, nes yra sunkesnis už antrąjį. Taigi pirmasis šuo sveria 29 kg.

Tuomet trečias ir ketvirtas kartu sveria $32 - 29 = 3$ kg. Taigi ketvirtas pagal sunkumą šuo turi sverti 1 kg, o trečias 2 kg.

Teisingas atsakymas **C**.

20. **(E)** 20

! Skaičių, įrašytą viduriniame skrituliuke (t. y. bendrame visoms trimis tiesėms), pažymėkime x . Jeigu sudėsime visas tris kiekvienoje tiesėje esančių skaičių sumas, tai bus sudėti visi skaičiai

$$3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$$

ir dar du papildomus kartus pridėtas pats skaičius x . Taigi rezultatas bus

$$3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 2x = 42 + 2x.$$

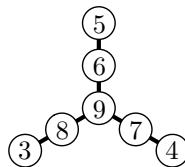
Kita vertus, sudėjome tris lygias sumas, vadinasi, kiekvienos sumos reikšmė lygi

$$(42 + 2x) : 3.$$

Aišku, ši reikšmė būtų didžiausia, jei $x = 9$, ir tokiu atveju ji būtų lygi $(42 + 18) : 3 = 20$. Visgi dar negalima tvirtai rinktis atsakymo **E**. Dar reikia įsitikinti, ar tikrai viduriniame skrituliuke įrašę 9 pasieksime, kad visos trys sumos būtų lygios. Jei $x = 9$, tai kiekvienoje tiesėje likusių dviejų skaičių suma turi būti $20 - 9 = 11$. Nesunku suskirstyti turimus skaičius 3, 4, 5, 6, 7, 8 po du, kad sumos būtų 11:

$$11 = 3 + 8 = 4 + 7 = 5 + 6.$$

Taigi skrituliukus galima užpildyti, pavyzdžiui, taip:



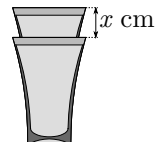
Teisingas atsakymas **E**.

21. **(D)** 34 cm

! Aštuonių stiklinių bokštas už dviejų stiklinių bokštą yra aukštesnis $42 - 18 = 24$ centimetrais. Šiuos 24 cm prideda papildomai įdėtos $8 - 2 = 6$ stiklinės, taigi viena stiklinė bokštą paaukština $24 : 6 = 4$ cm. Bokštą iš 6 stiklinių gausime į 2 stiklinių bokštą įdėję dar 4 stiklines. Vadinasi, 6 stiklinių bokšto aukštis yra $18 + 4 \cdot 4 = 18 + 16 = 34$ cm.

Renkamės atsakymą **D**.

!! Galima spręsti ir įvedant nežinomąjį. Raide x pažymėkime, kiek centimetrų išsikiša viena stiklinė, kai ją įdedame į kitą. Bokštą iš 8 stiklinių gausime į 2 stiklinių bokštą įdėję dar 6 stiklines. Taigi susidarome lygtį $18 + 6x = 42$. Sprendžiame:



$$18 + 6x = 42,$$

$$6x = 24,$$

$$x = 4.$$

Bokštą iš 6 stiklinių gausime į 2 stiklinių bokštą įdėję dar 4 stiklines. Vadinasi, 6 stiklinių bokšto aukštis yra $18 + 4 \cdot 4 = 18 + 16 = 34$ cm.

22. © 20

! Sudėję lentelės apačioje parašytus skaičius gausime visų aštuonių lentelės skaičių sumą:

$$15 + 11 + 3 + 7 = 36.$$

Kita vertus,

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36,$$

taigi 36 – tai mažiausia reikšmė, kam gali būti lygi aštuonių skirtingų natūraliųjų skaičių suma, ir ši reikšmė pasiekama būtent tik tuo atveju, kai sudedam *pirmuosius* aštuonis natūraliuosius skaičius (jei bent vienas dėmuo būtų didesnis už 8, tai suma būtų didesnė už 36). Taigi kiekvienas gyvūnas atitinka vieną iš skaičių

$$1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.$$

Atkreipkime dėmesį, jog dabar tėra vienintelis būdas iš dviejų skaičių sudėti 15 – tai 7 + 8. Kai skaičiai 7 ir 8 panaudoti, yra vienintelis būdas iš likusiųjų sudėti 11 – tai 5 + 6. Kai skaičiai 5 ir 6 panaudoti, yra vienintelis būdas sudėti 7 – tai 3 + 4. Galiausiai lieka vienintelis būdas sudėti 3 – tai 1 + 2. Vadinasi, pirmame stulpelyje kuria nors tvarka turi būti skaičiai 7 ir 8, antrame – 5 ir 6, trečiame – 1 ir 2, o ketvirtame – 3 ir 4. Aišku, viršutinės eilutės skaičių suma bus didžiausia, jeigu viršutiniams gyvūnams priskirsime didesnius skaičius, ir tada ši suma bus lygi

$$8 + 6 + 2 + 4 = 20.$$

Teisingas atsakymas **C**.

23. © 042

! Pagal pirmą užuominą, kombinacijoje 682 vienas skaitmuo teisingas ir yra savo vietoje. Pastebėkime, jog tai negali būti

- skaitmuo 6, nes remiantis antra užuomina 6 negali būti pirmoje vietoje;
- skaitmuo 8, nes pagal ketvirtą užuominą aštuoneto tikrajame kode iš viso negali būti.

Taigi teisingas skaitmuo yra 2 trečioje vietoje, o skaitmenų 6 ir 8 tikrajame kode negali būti. Vadinasi, remiantis trečia užuomina, kitas teisingas skaitmuo yra 0 ir jis turi būti pirmoje vietoje. Pagaliau, pagal antrą užuominą trečias teisingas skaitmuo yra 4 ir jis tegali būti antroje vietoje. Taigi tikrasis kodas 042.

Teisingas atsakymas **D**.

24. **(B)** 3

! Greipfrutas ir obuolys kartu sveria tiek, kiek ananasas. Vadinasi, du greipfrutai ir du obuoliai kartu svers tiek, kiek du ananasai. Kita vertus, pagal sąlygą dviejų greipfrutų svorį galima pakeisti ananaso ir obuolio bendru svoriu. Taigi ananasas ir trys obuoliai sveria tiek, kiek du ananasai. Iš čia gauname, jog trys obuoliai sveria tiek, kiek vienas ananasas.

Teisingas atsakymas **B**.

!! Galima išspręsti ir kitaip, įvedant nežinomuosius. Greipfruto, obuolio ir ananaso svorius kilogramais pažymėkime g , o ir a . Pagal uždavinio sąlygą

$$\begin{aligned}g + o &= a, \\ 2g &= a + o.\end{aligned}$$

Iš pirmos lygybės turime, jog $g = a - o$. Įstatę šią išraišką į antrą lygybę, gauname, jog $2(a - o) = a + o$. Šią lygybę galime pertvarkyti taip:

$$\begin{aligned}2a - 2o &= a + o, \\ a - 2o &= o, \\ a &= 3o.\end{aligned}$$

Taigi vienas ananasas sveria tiek, kiek 3 obuoliai.

25. **(E)** 5

! Pagalvokime, kuriuos iš skaičių 2, 3, 4, 5, 6 galima užrašyti pavidalu $\square + \square - \square$ naudojant likusius skaičius. Imkime 2. Nesunku pastebėti, jog

$$2 = 3 + 4 - 5,$$

taigi 2 tinka į pilką langelį. Iš šios lygybės nesunku gauti reikalingas išraiškas ir skaičiams 3, 4 bei 5:

$$\begin{aligned}3 &= 2 + 5 - 4, \\ 4 &= 2 + 5 - 3, \\ 5 &= 3 + 4 - 2.\end{aligned}$$

Taigi skaičiai 3, 4 ir 5 taip pat tinka į pilką langelį. Lieka skaičius 6. Vėlgi, nesunku pastebėti, jog $6 = 5 + 4 - 3$, taigi 6 irgi tinka. Matome, jog tinka visi penki skaičiai.

Teisingas atsakymas **E**.

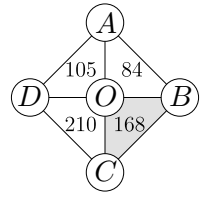
26. **(D)** 17

! Iš skaičių 105, 84, 210 ir 168 dalijasi iš 5 tik 105 ir 210. Taigi skaičius 5 privalo būti bendroje trikampių „105“ ir „210“ viršūnėje D (bet ne viršūnėje O , nes tada visi keturi skaičiai turėtų dalintis iš 5). Vadinasi, skaičių A ir O sandauga turi būti $105 : 5 = 21$, o C ir O sandauga $210 : 5 = 42$. Skaičius 21 ir 42 išskaidykime pirminiais dauginamaisiais:

$$21 = 3 \cdot 7 \text{ ir } 42 = 2 \cdot 3 \cdot 7.$$

Iš čia matome, jog vienintelis būdas išskaidyti 21 ir 42 į du dauginamuosius iš sąrašo 3, 4, 5, 6, 7 – tai $21 = 3 \cdot 7$ ir $42 = 6 \cdot 7$. Vadinasi, bendroje trikampių „105“ ir „210“ viršūnėje O yra 7, viršūnėje A yra 3, o viršūnėje C yra 6. Todėl viršūnėje B yra skaičius $168 : (7 \cdot 6) = 4$. Taigi skaičių, esančių užtušuoto trikampio viršūnėse, suma $7 + 6 + 4 = 17$.

Teisingas atsakymas **D**.



!! Pastebėkime, kad $O = 7$ – kitaip arba AOB , arba AOC nesidalytų iš 7. Skaičius $D = 5$ – kitaip arba AOD , arba COD nesidalytų iš 5. Todėl $C = 210 : 7 : 5 = 6$, $B = 168 : 7 : 6 = 4$, o $B + O + C = 4 + 7 + 6 = 17$.

27. **(C)** 12

! Pirmoji višta nuo pirmadienio iki penktadienio padėjo 5 kiaušinius. Vadinasi, antra ir trečia vištos kartu padėjo $8 - 5 = 3$ kiaušinius. Pastebėkime, jog yra du variantai, kuriomis dienomis (nuo pirmadienio iki penktadienio) antroji višta galėjo padėti kiaušinius:

2a) pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį;

2b) antradienį ir ketvirtadienį.

Tuo tarpu yra trys variantai, kada trečioji višta galėjo padėti:

3a) pirmadienį ir ketvirtadienį;

3b) antradienį ir penktadienį;

3c) tik trečiadienį.

Kadangi trečia višta padėjo bent vieną kiaušinį, tai antra višta padėjo ne daugiau nei 2 kiaušinius. Taigi antrai vištai tinka tik variantas 2b, tada trečiai vištai tinka tik 3c. Vadinasi, antra ir trečia vištos dar padės po kiaušinį šeštadienį, o pirma višta – šeštadienį ir sekmadienį. Taigi per visą savaitę vištos padės $8 + 1 + 1 + 2 = 12$ kiaušinių.

Teisingas atsakymas **C**.

28. **D** Kaime C

? Kad būtų patogiau, atstumus ir mokinių kiekius matuokime, atitinkamai, dešimtimis kilometrų ir dešimtimis mokinių. Bendrą visų mokinių kelią iki mokyklos (mūsų matavimo sistemoje) žymėkime raide d .

Patikrinkime visus duotus atsakymo variantus. Jei mokyklą statytume kaime A , tai kaimo A atstumas iki mokyklos būtų 0 km, kaimo B – 10 km, t. y. 1 dešimtis km, kaimo C – 2 dešimtys km, o kaimo D – 3 dešimtys km. Taigi bendras mokinių kelias

$$0 \cdot 10 + 10 \cdot 20 + 20 \cdot 30 + 30 \cdot 40 = 2000 \text{ km},$$

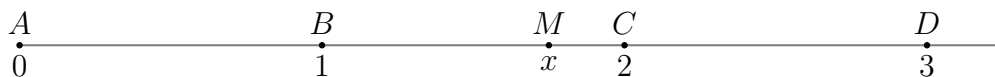
t. y. mūsų matavimo sistemoje

$$d = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 = 20.$$

Panašiai apskaičiuokime ir kitiems kaimams:

- jei statytume kaime B , tai $d = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 12$;
- jei kaime C , tai $d = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 3 + 1 \cdot 4 = 8$;
- jei kaime D , tai $d = 3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + 0 \cdot 4 = 10$.

O koks būtų bendras mokinių kelias, jei mokyklą statytume tarp kaimų B ir C ? Kelią, kuris eina per kaimus, pavaizduokime skaičių spinduliu, o pačius kaimus ir mokyklą pažymėkime taškais štai taip:



Šiame spindulyje vienetinė atkarpa atitinka 10 km. Tašką, kuriame stovės mokykla, čia žymime M . Tarkime, šis taškas mūsų spindulyje atitinka skaičių x . Tuomet $d = 1 \cdot x + 2 \cdot (x - 1) + 3 \cdot (2 - x) + 4 \cdot (3 - x) = 16 - 4x$. Turime, kad $1 < x < 2$, taigi

$$8 = 16 - 4 \cdot 2 < d < 16 - 4 \cdot 1 = 12,$$

t. y. bendras kelias d didesnis už 8, bet mažesnis už 12.

Matome, kad bendras mokinių kelias bus mažiausias, jei mokyklą statysime kaime C : $d = 8$, t. y. bendras kelias $8 \cdot 10 \cdot 10 = 800$ km.

Teisingas atsakymas **D**.

! Tai yra *kengūrinis* sprendimas, nes pasinaudojome duotais atsakymo variantais. Jei variantai nebūtų duoti, dar reiktų pagalvoti, koks bus bendras mokinių kelias, jeigu mokyklą pastatysime tarp kaimų A ir B arba tarp kaimų B ir C . Gal kažkuriuo atveju bus dar mažesnis nei 8? Jei mokyklą statysim taške M tarp kaimų A ir B , tai $d = 1 \cdot x + 2 \cdot (1 - x) + 3 \cdot (2 - x) + 4 \cdot (3 - x) = 20 - 8x$. Šiuo atveju $0 < x < 1$, taigi

$$12 = 20 - 8 \cdot 1 < d < 20 - 8 \cdot 0 = 20.$$

Kita vertus, jei mokyklą statysime taške M tarp kaimų C ir D , tai $d = 1 \cdot x + 2 \cdot (x - 1) + 3 \cdot (x - 2) + 4 \cdot (3 - x) = 4 + 2x$. Šiuo atveju $2 < x < 3$, taigi

$$8 = 4 + 2 \cdot 2 < d < 4 + 2 \cdot 3 = 10.$$

Matome, kad kelias d vis vien bus mažiausias, jei mokyklą statysime kaime C .

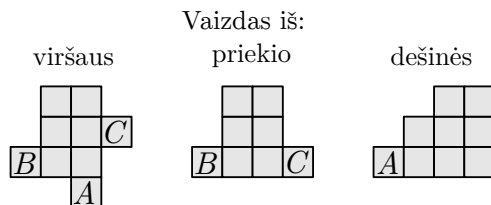
!! Galima spręsti ir kitaip. Pirma atkreipkime dėmesį, kad mokyklą reiktų pastatyti kelyje tarp kaimų A ir D arba šiuose kaimuose, o ne, pavyzdžiui, į kitą pusę nuo kaimo A – juk tada visiems mokiniams reiktų ateiti į kaimą A ir dar paeiti keliu toliau. Pastebėkime, kad tada vieno mokinio iš kaimo A ir vieno mokinio iš kaimo D bendras kelias iki mokyklos bus lygus atstumui tarp kaimų A ir D , ir nesvarbu, kuriame taške tarp A ir D pastatytume mokyklą. Vadinasi visų 10 kaimo A mokinių ir 10 kaimo D mokinių bendras kelias iki mokyklos bus visada toks pat, kad ir kur tarp A ir D pastatysime mokyklą. Taigi reikia siekti, kad kuo trumpesnis būtų likusių mokinių kelias: 20 kaimo B , 30 kaimo C ir $40 - 10 = 30$ kaimo D mokinių.

Šių mokinių kelias bus trumpesnis, kai mokykla bus pastatyta tarp kaimų B ir D arba juose. Tada 20 kaimo B ir 20 kaimo D mokinių bendras kelias bus visada toks pats – lygus atstumui tarp kaimų B ir D , padaugintam iš 20. Taigi reikia siekti, kad kuo trumpesnis būtų likusių mokinių kelias: 30 kaimo C ir $30 - 20 = 10$ kaimo D mokinių.

Toliau samprotaujame panašiai: mokyklą reiktų statyti tarp kaimų C ir D arba juose. Bet 10 kaimo C ir 10 kaimo D mokinių bendras kelias visada bus toks pats ir lygus atstumui tarp C ir D , padaugintam iš 10. Lieka $30 - 10 = 20$ kaimo C mokinių. Jų bendras kelias iki mokyklos bus trumpiausias, kai mokykla stovės kaime C . Tuomet bus trumpiausias ir visų mokinių bendras kelias.

29. (B) 19

! Vaizde iš viršaus matome du stulpelius šonuose (B ir C) ir vieną stulpelį priekyje (A). Vaizde iš priekio matome, kad stulpeliai B ir C sudaryti tik iš vieno kubo, o vaizde iš dešinės matome, kad stulpelis A irgi sudarytas tik iš vieno kubo.



Likusi figūros dalis, kaip matome vaizde iš viršaus, yra sudaryta iš šešių stulpelių. Vaizde iš dešinės matome, jog du priekiniai stulpeliai gali turėti daugiausia po du kubus, o kiti keturi stulpeliai – daugiausia po tris kubus. Taigi visa figūra gali būti sudaryta daugiausia iš

$$1 + 1 + 1 + 2 \cdot 2 + 4 \cdot 3 = 19$$

kubų.

Teisingas atsakymas **B**.

30. (D) 20

! Susėdimą aplink stalą užkoduokime, vietoj kiekvieno skrybėlininko įrašę S, o vietoj kiekvieno neskrybėlininko – N. Gausime „apskritą seką“ iš 30 raidžių. Ją galime bet kurioje vietoje „perpjauti“ ir ištiesti į vieną eilutę.

Bet kurią trijų paeiliui sėdinčių žmonių grupelę vadinkime *trijule*. Pastebėkime, jog trijulės SSS prie mūsų stalo negali būti. Tikrai, jeigu trijulės viduryje yra skrybėlininkas, tuomet bent vienas jo kaimynas privalo būti neskrybėlininkas. Taigi prie stalo kiekvienoje trijulėje gali būti ne daugiau kaip 2 skrybėlininkai. Dabar visų trijulių skrybėlininkų skaičius sudėkime. Prie mūsų stalo yra 30 trijulių, taigi rezultatas bus ne didesnis kaip

$$\underbrace{2 + 2 + \dots + 2}_{30 \text{ kartų}} = 60.$$

Kita vertus, kiekvienas žmogus vienu metu įeina į 3 trijules, taigi kiekvieną skrybėlininką čia įskaičiavome po 3 kartus. Vadinasi, prie stalo bus *ne daugiau* kaip $60 : 3 = 20$ skrybėlininkų. Visgi dar negalime užtikrintai rinktis atsakymo **D**. Reikia įsitikint, ar tikrai prie stalo gali būti lygiai 20 skrybėlininkų. Sugalvoti tokį susėdimą nesunku. Kiekvienoje trijulėje turėtų būti lygiai 2 skrybėlininkai, taigi naudojame tikrai trijules NSS, SNS ir SSN:

NSSNSSNSSNSSNSSNSSNSSNSSNSSNSS.

Raidė S čia pasikartoja kaip tik 20 kartų.

Vadinasi, atsakymas **D** iš tikro teisingas.

Atsakymai

Uždavinio nr.	Atsakymas
1	C
2	E
3	E
4	B
5	B
6	C
7	C
8	C
9	A
10	D
11	C
12	B
13	E
14	D
15	A
16	B
17	D
18	B
19	A
20	E
21	D
22	C
23	D
24	B
25	E
26	D
27	C
28	D
29	B
30	D